



寝室管家Agent

数据库设计说明书

项目名称_____寝室管家 Agent_____

团队名称_____Gitclub_____

日 期_____2026 年 5 月 10 日_____

1. 引言

1.1 编写目的

本文档为**寝室管家 Agent 微信小程序**的数据库设计说明书，用于描述系统数据库整体结构、ER 关系、数据表设计、字段说明、数据字典及安全策略，为后端开发、数据库部署、维护提供完整依据。

1.2 设计范围

本系统数据库共 **7 张核心表**，覆盖**用户、宿舍、值日、费用分摊、事务提醒、寝室公约、消息通知** 所有功能：

user（用户表）

dormitory（宿舍表）

duty（值日表）

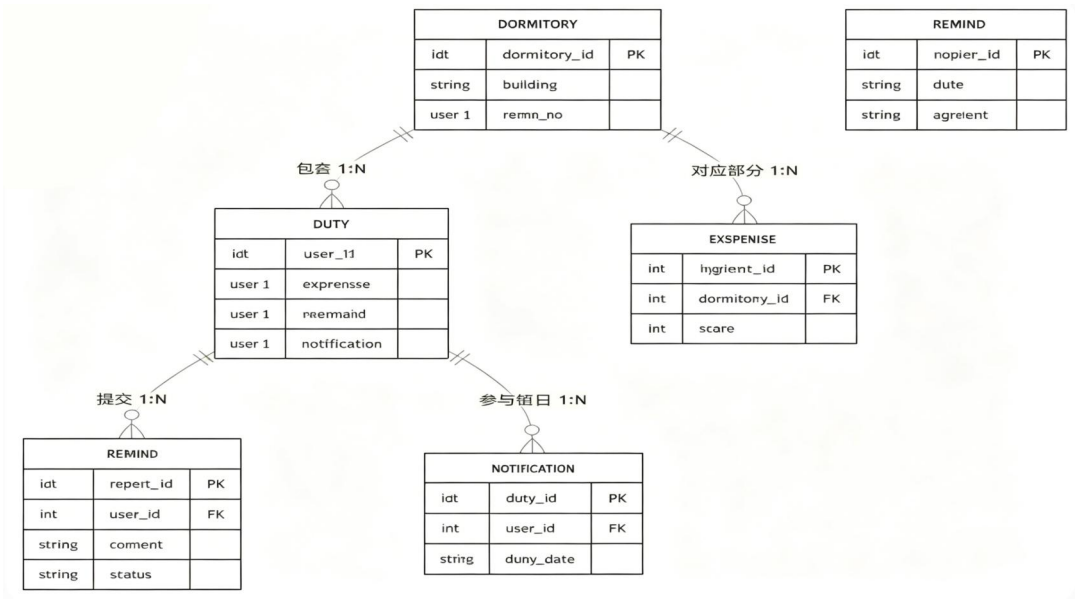
expense（费用分摊表）

remind（事务提醒表）

agreement（寝室公约表）

notification（消息通知表）

2. ER 图（核心关系）



实体关系说明

user（用户） 1:N duty（值日）

user（用户） 1:N expense（费用）

user（用户） 1:N remind（提醒）

user（用户） 1:N notification（通知）

dormitory（宿舍） 1:N user（用户）

dormitory（宿舍） 1:N duty（值日）

dormitory（宿舍） 1:N expense（费用）

dormitory（宿舍） 1:N agreement（公约）

3. 数据库表设计

3.1 user 用户表

```

user(
    user_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    username VARCHAR(50) NOT NULL,
    openid VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    avatar VARCHAR(200),
    student_no VARCHAR(20) UNIQUE,
    role VARCHAR(10) NOT NULL, -- student / admin
    dormitory_id INT,
    FOREIGN KEY (dormitory_id) REFERENCES dormitory(dormitory_id)
)

```

3.2 dormitory 宿舍表

```

dormitory(
    dormitory_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    building VARCHAR(20) NOT NULL,
    room_no VARCHAR(20) NOT NULL,
    max_member INT DEFAULT 4
)

```

3.3 duty 值日表

```

duty(
    duty_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    user_id INT NOT NULL,
    dormitory_id INT NOT NULL,
    duty_date DATE NOT NULL,
    task_type VARCHAR(20) NOT NULL, -- 打扫 / 倒垃圾
    status VARCHAR(20) DEFAULT '未完成',
    remind_time TIME,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user(user_id),
    FOREIGN KEY (dormitory_id) REFERENCES dormitory(dormitory_id)
)

```

3.4 expense 费用分摊表

```

expense(
    expense_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    dormitory_id INT NOT NULL,
    user_id INT,
    expense_type VARCHAR(20) NOT NULL, -- 电费/水费/桶装水/日用品
    amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    record_date DATE NOT NULL,
    split_result TEXT,
    remark TEXT,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user(user_id),
    FOREIGN KEY (dormitory_id) REFERENCES dormitory(dormitory_id)
)

```

)

3.5 remind 事务提醒表

```
remind(  
    remind_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    user_id INT NOT NULL,  
    remind_type VARCHAR(20) NOT NULL, -- 晚归/门禁/查寝/天气/自定义  
    remind_time DATETIME NOT NULL,  
    content TEXT NOT NULL,  
    status VARCHAR(20) DEFAULT '未提醒',  
    weather_info VARCHAR(50),  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user(user_id)  
)
```

3.6 agreement 寝室公约表

```
agreement(  
    agreement_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    dormitory_id INT NOT NULL,  
    content TEXT NOT NULL,  
    create_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    FOREIGN KEY (dormitory_id) REFERENCES dormitory(dormitory_id)  
)
```

3.7 notification 消息通知表

```
notification(  
    notify_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    user_id INT NOT NULL,  
    type VARCHAR(20) NOT NULL, -- 值日/费用/提醒/系统  
    content TEXT NOT NULL,  
    create_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    is_read TINYINT DEFAULT 0,  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user(user_id)  
)
```

4. 数据字典

role: student (普通学生)、admin (宿舍管理员)

duty.task_type: 打扫、倒垃圾

duty.status: 未完成、已完成

expense_type: 电费、水费、桶装水、日用品

remind_type: 晚归提醒、门禁提醒、查寝提醒、天气提醒、自定义提醒

notification.type: 值日通知、费用通知、事务提醒、系统公告

5. 数据库安全设计

用户密码 / 敏感信息加密存储

外键约束: 保证数据一致性, 防止脏数据

权限控制: 管理员可增删改、学生只读

定时备份: 防止数据丢失

SQL 防注入: 后端参数化查询